# 冻结底层单轨机器人的偏好条件参考控制与闭环抗扰表现

**Preference Conditioned Reference Control and Closed Loop Disturbance Response of a Single Track Robot with a Frozen Lower Controller**

> 内部研究主稿，证据截止2026-10-28，目标期刊为IEEE Transactions on Control Systems Technology（TCST），非投稿就绪。人类作者核验及最终独立验证尚未完成。主文按科学问题组织；旧试验和反例保留于EVIDENCE_DETAILS.md，新增证据见主文E087–E122及源报告。普通目标学习、共同重规划和原生S弯筛查均已完成；本稿保留旧名义动态α负结果，并纳入修订后的在线几何原型，新增小型容扰MLP离线试点，尚未接入在线协调。


## 摘要

单轨机器人必须在任务执行中动态保持平衡，路径与速度偏好因而可能同时改变跟踪表现和受扰状态。本文研究冻结ECBC、ESO和local300底层外的偏好条件参考修正，并区分原用户效用、原目标首达与真实触地。已有原生四上下文中，匹配用户偏好的H75端点相对固定中点在8/8相关配对中费用更低；新增原生S弯中，H75严格任务通过10/12，而zero为0/4，但原目标首达分别为10/12与4/4。普通目标学习在另一低速紧弯接口中提高了目标到达；共同确定性重规划进一步改变所有方案的到达结局，不能将其收益归于新网络。一个预先固定参数的名义几何α往返规则仅严格通过3/4，原用户总代价高于固定α=0.5，因而未采用。新增准备时间诊断中，右紧S保持α1会触地，提前0.6秒切至α0.5则不触地且到达，施扰同刻切换仍触地；另有左S提前切换丢失到达的反例。进一步的因果几何预瞻原型在18个熟悉开发条件中到达17例、无触地，相对固定α1新增8例到达并消除1例触地；其二元结局与固定α0.5相同，16/18最终恢复用户α。随后冻结规则的两个准备初态100回合确认中，在线原目标首达18/20，对固定α1为9/20、固定0.5为16/20、固定0和Zero均20/20，全部不触地。该结果复现任务用途但不新增防摔证据；所有新增试验均为相关开发证据，尚无实车验证。按来源划分的首版容扰MLP改善了保留条件的概率评分，但α候选排序尚不稳定，未作为在线安全门使用。旧解析能量式仅作模型解释，不作为真实防摔阈值。[E062–E063,E087–E094,E099–E111,E116–E122]


## 1 研究问题与相邻方法

研究问题是：用户的路径—速度偏好怎样改变动态平衡机器人完成任务和承受扰动的表现；在不重训底层、只允许有限参考修正时，这些变化能否带来可重复且有实际意义的任务与抗扰改善？用户alpha始终不变，任务目标始终是原世界坐标目的地。这里不要求策略无敌，也不以一次成功或比弱父策略好就认定方法创新。

本文当前已实现的对象是偏好条件参考控制。现阶段的可核结果包括原生偏好响应、强普通控制下的适用范围，以及任务到达和真实触地可分离的配对证据；尚未成立的是一个可部署且具有独有防摔增量的容扰选择器。本文不把上述证据点包装成三个新算法。

偏好条件多目标控制[1,6,7]、恢复预测与任务调度[8]、参考治理及预测安全过滤[2,9–11]已有直接近邻；自行车学习控制亦非空白[3]。分层、冻结底层或加入alpha本身不足以支持首次性。区别必须落实为真实可执行参考权限下的具体控制后果，并由强对照支持；既有理论中的模型误差、终端集或稳定性前提尚未在本系统建立，不能借用其安全保证。定向阅读范围及出版方访问限制完整保留于证据明细，不冒系统综述或同条件复现。[E035,E049,E061]

## 2 系统与已实现方法

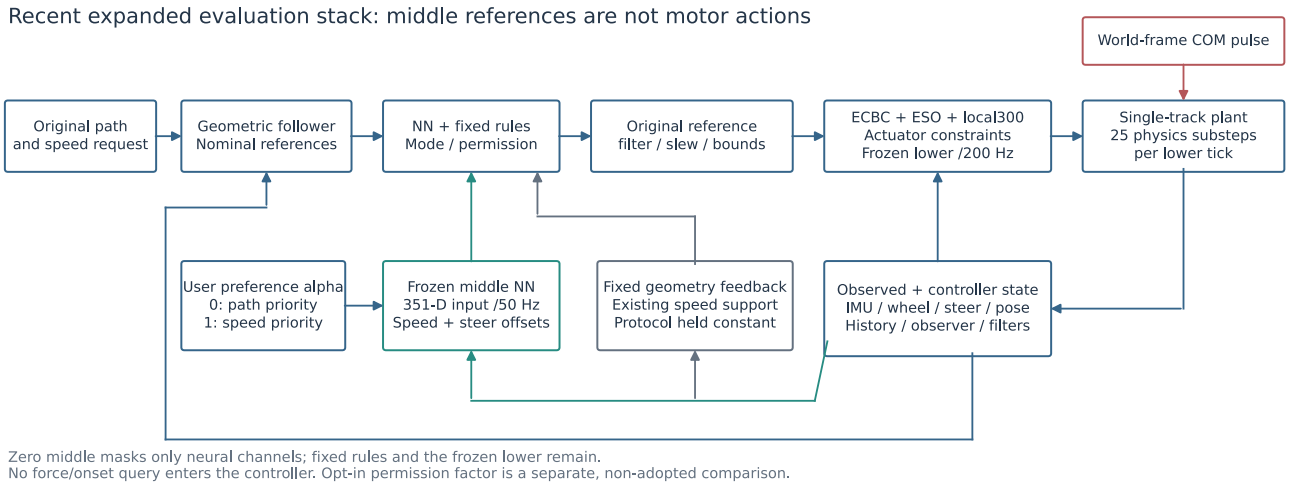



图1：中层改变参考，不直接输出电机动作。灰色比较项在不同实验中按协议固定；近期扩展接口比较中的zero中层仍包含共同底层、路径跟随、几何反馈和短速度支持；原生偏好面板保留原配置。该图为近期扩展评测栈的结构说明，不是新优化器或安全证明；第2.1节新增目标支路和第4.7节显式α规则分别在对应实验中说明，不宣称所有评测共用同一网络输入。

给定原始空间路径p(s)与速度请求，路径跟随器产生名义参考r0=[v0,δ0]。中层读取351维观测：16帧×20字段、16个有效掩码和15个上下文字段，包含外部偏好α；输出两个latent，顺序为速度、转角。当前单网络采用已冻结的alpha调制结构；评测时权重不更新。[E017–E018]

```
z_mid = πθ(history, context, α)
Δr_target = tanh(z_mid) × existing asymmetric scales
r_command = original filter/slew/bounds applied to (r0, Δr_target)
```

α=0表示路径优先，α=1表示速度优先。原用户α用于原任务代价评价，不能为安全把它偷偷改成另一个偏好后重新打分。底层自身的lower_alpha与中层α不同，冻结底层身份不随用户偏好变化。

共同底层为ECBC、ESO及冻结local300学习残差，最终经统一执行器约束作用于仿真机器人。底层残差与中层参考网络是不同模型。执行参考改变后，底层实际输出取决于完整物理状态、ESO、历史和执行器状态，不能把转向角速度当成中层可自由选择的输入。

原生实验与后续共同迁移接口分别冻结配置；它们的速度修正范围、几何反馈、短支持及域外接续可能不同，不能从一个接口的结果推断另一个接口的能力。所有比较先绑定完整起始状态、权重、normalizer、路径、时间和参考权限。中层50Hz、底层200Hz，每底层tick含25物理子步；5Hz对照只保持中层target，底层、跟随器、滤波和历史仍继续演化。[E008,E017–E018,E078]

双网络、蒸馏单网络、H75及后续训练分支的代码/权重身份和真实迭代关系保留于冻结版本入口。H75是固定主要对照，后继权重不因训练较晚就默认在所有任务更强；本文不将不同架构、奖励和课程同时变化的比较解释为单因素因果消融。[E012,E014–E016,E050]

### 2.1 普通目标学习基线：已完成，作为强对照

旧V3任务费用与“进入原目的地圆”并非相同目标。为检查任务信号缺失是否限制既有策略，本研究另设普通目标学习基线；它用于建立强对照，不将增加目标观测、三个值头或PPO本身列为新算法。本分支由task_only64的Actor及log标准差权重初始化，采用新Adam，并非从H75精确恢复训练。[E082]

在原351维中层观测外，新增五维决策前上下文：车体坐标下的原目标相对位置两维、剩余时间比例、历史首达标记和目标圆半径。目标距离尺度为10米；力的幅值、方向和精确起扰时刻不进入策略。原Actor仍可训练，五维上下文经零初始化线性支路加到两维raw均值；初始均值保持父策略。G、C和S分别使用独立价值输出，其中G、S为概率，C使用下面的归一化费用单位。冻结底层、参考滤波、限幅和已定重入资格不改。[E082,E086]

定义G为10秒内、首次触地或故障之前首入原目标1米圆；同tick触地不计入，先到后倒仍为G=1、S=0。S为完整10秒无触地；未知与未完成不能填作失败。Cpre,α为原用户α下、从起点到首次到达或物理终止之前的非负运行费用，首达tick计入，触地/故障tick排除，不含旧失败终止替代。完整观察继续到10秒，首达不截断平衡尾段。采用普通加权目标：

```
B = reward_scale × H × sum(component_cost_caps) = 8980.2
U = 2 G + S - 0.5 Cpre,alpha / B
```

在该冻结费用合同下0≤Cpre,α≤B。上述权重只保证完整已知单条结局的排序：G增加一单位即使S与费用最坏变化仍使U增加；同G下S增加也同理。这不是期望到达概率的词典序优化、存活下限约束或偏好保持保证。较宽的费用上界可能削弱原α的学习信号；该局限预先保留，不以事后扫权重补救。[E082]

训练固定36回合并行、64批全新采样，每回合完整10秒；前两批仅更新价值网络，随后62批各进行4个PPO epoch。使用左右90度/R1.1米路线、请求速度分别1.8/1.5米每秒，α为0/0.5/1，世界固定方向的力为0或±32N、持续0.1秒，每个组合两次动作随机采样；起扰task tick在400–600整数区间采样。策略梯度先合成G/C/S优势再作PPO裁剪，所有已声明回合保留，不按成功筛选或把未知记录当负例。训练固定末端64，不选择事后best或自动延长。实际完成64批、2304回合与4,608,000个底层步；Actor执行248次、价值网络256次Adam更新。首两批Actor/目标支路/log标准差不变。只有一个新增训练分支；三个α是条件输入，不是三个独立模型，也不能把64个迭代检查点称为64个独立训练重复。[E082–E083,E087,E097]

终点评价预先固定为128条物理轨迹、192个相关用户α评分视图：比较固定末端、父task_only64、zero中层和zero加既有profile7速度支持。80条改变半径至1.25米、左右请求1.7/1.6米每秒及起扰tick360/640；48条保留原几何并用tick500。各角色使用确定性均值，zero/规则的α无关物理只执行一次再重评分；原目标与用户α不改。迁移面板重设下层历史，源物理初态相关，故是联合DEV迁移而非独立测试或训练重复。随后补充相同条件的冻结H75共48条，构成176条实际物理轨迹和240个相关评分视图；固定路径结果以及全方法共同重规划的另176条结果见第4.6节。逐tick冲量与实际窗口按原合同核对，不把提前终止后未观察的脉冲当施力错误。[E082,E084–E085,E088–E090]

## 3 评价与数据角色

### 3.1 原目的地与物理结局

到达：按各试验预声明的观察窗（旧面板10秒，重规划比较20秒并另报同轨迹10秒前缀），在首次触地或故障之前，有真实记录XY进入原世界目标点1米圆。它不要求末速度、航向或保持窗口，不以几何域退出否决已经发生的到达。1米是当前工作口径；0.5、0.75米和近期预声明1.25米仅作相应敏感性，原标签保留。

整窗不触地：完整观察该试验声明的10秒或20秒且未发生真实非轮触地；数值/控制故障或不完整记录单列，不强行作控制失败。近期contact-only诊断保留侧倾/任务域标记作遥测，不将工作侧倾阈值当真实摔倒。原生评测仍按各自冻结合同，将首个native physical/domain/fault停止作为到达观测终点，不能直接用contact-only口径替换；第4.1节H75/current原四上下文的16条实际均完整且没有原生物理/域失败，这不涵盖全部历史native面板。[E001,E011]

四类结局应分别报告：到达且全窗活、未到达但全窗活、到达后触地、未到达且触地；另保留未知。到达不是仅穿过路径终点截面，不触地也不是已经回到任务或具备环境避障安全。

### 3.2 原用户效用与实际容扰对象

原用户代价Jα由同一配置的原奖励分项逐实际tick重算；失败终止替代、全部轨迹均值和共同存活条件均值分开。不同α的原始成本不直接互相排名。同一条实测轨迹可以在不同用户效用下重评分，但这不是换α后真实闭环的反事实轨迹。重规划之后，沿新执行路径计算的V3路径误差只作该执行路径诊断，不能静默冒作原用户路径效用；当前尚未建立可跨所有原路/改路合同直接比较的统一Jα，故重规划结果主要分报原目标首达和物理结局。

闭环容扰对象必须指定完整状态ξ、策略π、参考方案、力方向/波形/持续时间、起扰与观察窗。对这些条件固定后，记录实测通过、触地失败与未知标签。未经单调性检查的离散成功档不能视为连续安全区间，也不能断言超过某个已测成功档必然摔倒。本文当前主要报告指定扰动事件的真实结局，不宣称已获得通用牛顿阈值。

为使研究对象可检验，定义（研究定义，不是新增已测结果）：

```
xi = 完整物理/ESO/控制器/local300历史/FIFO/参考滤波与限幅/时钟
     + 路径与投影/follower/relay与gate/适用的随机状态
sigma = (方向d, 波形h, 持续时间Delta, 起扰时刻tau, 观察窗H)
C(pi, r; xi, sigma) = { F >= 0 : 完整闭环在[0,H]内无非轮触地 }
```

其中r是经原接口执行的参考方案，π包括冻结底层及所声明的中层决策。只有完整、无故障且整窗未触地者才记实测通过；在故障或截断前已明确触地者记触地失败，其余未能完整观察的分支记未知，不放入已测整窗不触地样本集合。比较不同用户α的完整回合，回答“偏好形成的进入过程与抗扰表现如何耦合”；克隆同一完整中途状态后再改参考，回答“此状态下参考干预是否有局部作用”。两种问题不能互相冒充；更换路径/投影后不再称完整闭环状态相同。

实际报告已测事件的通过、触地失败与UNKNOWN三态观测，而不是为所有力档给出完整的C成员判定。若汇总从零开始连续通过的已测网格前缀，其最大档仅为网格摘要，不证明档间连续安全或更大力一定失败。方向、时长和时刻改变后须重新标明条件；当前物理Critic或E_min的标量不能直接换算为该集合的牛顿半径。

### 3.3 配对与推广范围

同一实际轨迹在多个评价权重下重评分不增加物理样本数；同一祖先的力档/时刻也不是独立训练重复。不同任务栈分别报告，不合并分母或把几项局部正例拼成安全方法。原生停止、contact-only续观测、域外held和重入的语义按各冻结合同解释；域退出没有触地时，其后物理结局可能未知，不能算整窗存活或摔倒。完整中途快照需包括ESO、历史、FIFO、滤波、投影与时钟，位置和速度相同不足以称同状态。

# 4 结果

## 4.1 原生偏好用途及其边界

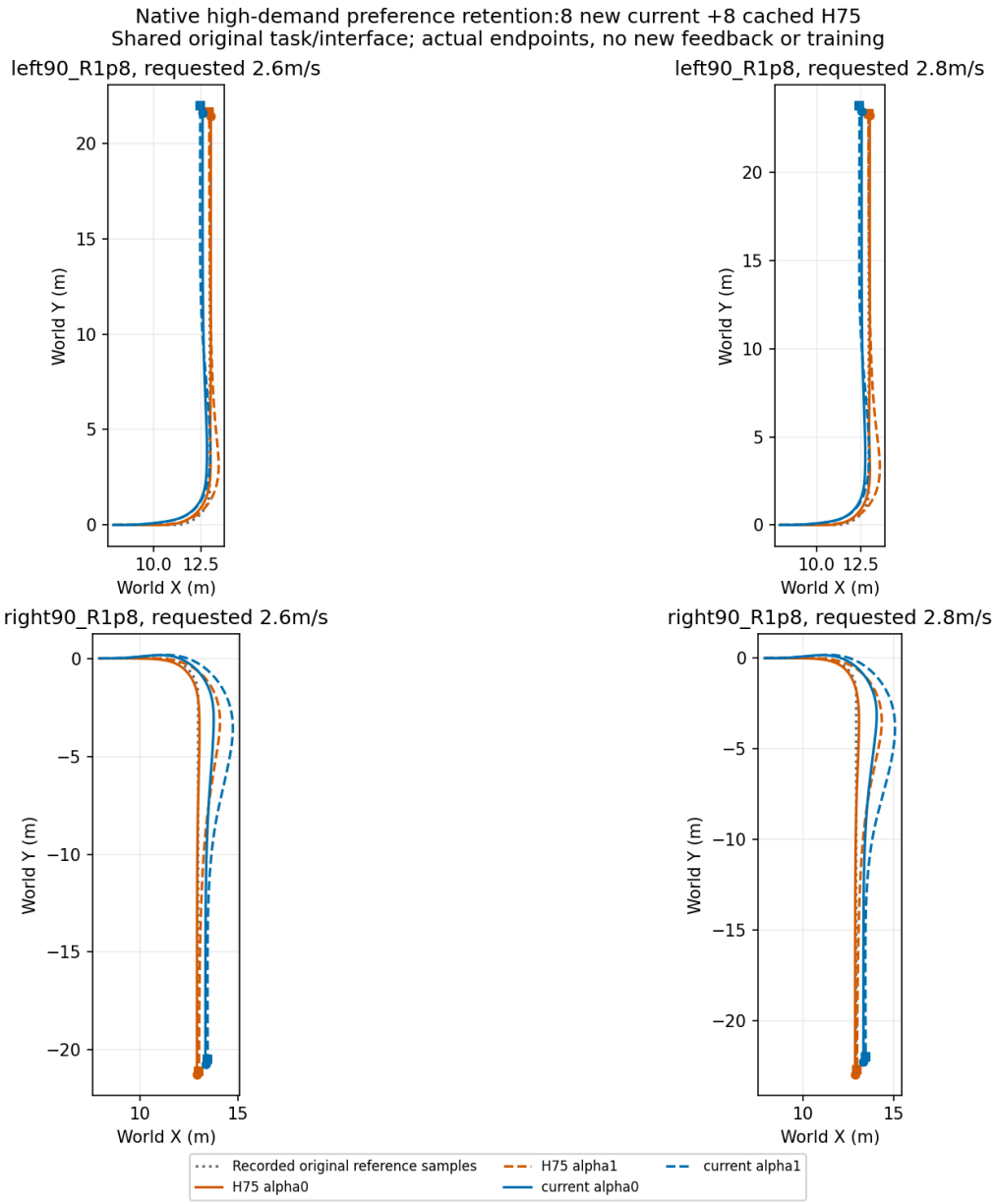



图2：原生四上下文、每模型α0/1共8条，使用实际XY、原始路径和真实观察终点。无扰动结果不新增抗扰结论。[E001]

| 模型 | 0.5米到达 | 0.75米到达 | 1米到达 | 整窗存活 |
|---|---|---|---|---|
| H75 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | 8/8 |
| current | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 8/8 |

两模型各四上下文均保留α0路径更准、α1速度更准。固定用户效用为行、实际执行α0/1为列，平均成本如下；每行内部比较，不跨行比较。[E001]

| 模型与原用户α | 执行α0 | 执行α1 |
|---|---|---|
| H75，用户α0 | 10.551 | 53.751 |

| 模型与原用户α | 执行α0 | 执行α1 |
|---|---|---|
| H75，用户α1 | 29.882 | 9.167 |
| current，用户α0 | 84.361 | 114.881 |
| current，用户α1 | 26.049 | 17.740 |

原生平均效用对角较低，支持偏好功能；current绝对路径能力弱于H75，不能称全域升级。在另一低速进入面板，完整中层对固定原用户效用的平均值反而可能执行α1较低，故偏好输入存在不等于任意分布下已最优对齐。后者不授权把用户α重新映射为1。

固定折中策略也需检验。原同源实验已保存execution α=.5，新增只读核对将它与上面H75两端点比较，不新增仿真或扫描其它α。原用户α保持0/1，四个上下文的原V3平均成本如下。[E062–E063]

| 原用户α | 执行α0 | 固定执行α.5 | 执行α1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.551095 | 22.556630 | 53.750655 |
| 1 | 29.881797 | 16.953138 | 9.167071 |

对应端点在8个相关情境—用户配对中总成本均低于固定中点，原speed/path/primary三通道子和也均较低，故此比较的效用增量不只由roll成本驱动。三种执行偏好共12条均完整10秒并在原生停止前入原世界目标1m圆，原physical/domain标志均无事件；没有完成率差异。这支持这些已见原生任务上的偏好用途，未排除其它固定策略，也不证明全局最优、训练因果或抗扰增益。原10秒V3包含到达后成本，不能直接当作仅首达目标的效用。完整XY及逐例结果在原生固定中点报告；另一低速task64面板的固定中点较优结果继续保留，不能互相外推。[E062–E063]

固定已执行轨迹后，原V3的端点通道先cap再混合，其余项保持，因此评价权重a下有J(a)=(1−a)J(0)+aJ(1)。这只是奖励的代数性质，不是轨迹插值。复用同12条实际轨迹求三候选费用下包络，每个上下文的执行0/.5/1各有非空最优权重区间；但实际匹配0/.5/1的12点仅11点为本三候选最低。反例是右2.8米/秒、用户.5：匹配执行.5的J=30.5411，执行0在同用户权重下J=25.3733，差5.1678。故偏好功能有用途，却不保证输入权重处处实现最低费用。这是事后有限轨迹库诊断，不是连续策略Pareto证明、部署选择器或抗扰增益；完整区间与图保留全部反例。[E068–E069]

同源原设计小扰动也需单独检查。固定原有±8/±12N、1/2秒起扰、.1秒持续的全部96条H75历史轨迹（execution0/.5/1，每种32条），不新增力档或物理；192用户评分形成64个相关端点—中点比较。用户α0对应端点在29/32总成本、28/32三任务通道较低；用户α1分别30/32及32/32，原无扰逐例优势并非全部保留。原目标1m到达按执行0/.5/1分别31/32、32/32、28/32；五个未达最近距仅1.010–1.083m，应解释为原圆边界附近的标签损失，不能渲染为严重失败。96条均完整10秒、无原physical/domain/fault记录；本面板没有防摔二元增量，不能用费用优势代替更高容扰能力。[E064–E065]

这些力在各策略自身起扰航向下取横向后固定于世界，实际配对方向差最大8.5063°，不是同世界力向量反事实。全部96条有20个5ms非零冲量记录且覆盖脉冲；没有同受扰zero强对照，不判断学习抗扰必要性。完整8组XY、五次总费用翻转、五个目标边界损失及连续距离均保留。结论仅为原已测小扰动下偏好效用多数保留，不是新控制方法、独立测试或连续安全力边界。[E064–E065]

### 4.2 固定新几何与强普通控制

在前组之后固定75°/R2.1米与110°/R2.65米左右四路线、请求2.6米/秒、用户α0/.5/1，执行原native10秒及原停止合同。H75的50Hz、5Hz、既定26候选/1秒预测/5Hz普通动态参考选择、原静态平衡规则各12条，zero每路线1条共4条；共52真实轨迹、156固定轨迹跨用户评分。沿用同prepared bank3/seed77001，经原native reset，未换权重、训练或外力；同源初态及可能与课程邻近的几何不称独立TEST或训练重复。[E078–E079]

| 方法 | 1米首达/实际轨迹 | 完整10秒无触地 | 相应费用比较 |
|---|---|---|---|
| H75 50Hz | 12/12 | 12/12 | 对zero原J较低3/12、较高9/12 |
| H75 5Hz | 12/12 | 12/12 | 对grid同频原J较低8/12、较高4/12 |
| 普通动态参考5Hz | 5/12 | 12/12 | 7条未入圈，均非物理/域停止 |
| 静态平衡规则50Hz | 12/12 | 12/12 | 全部latent与target修正精确为0，本面板未激活 |
| zero 50Hz | 4/4 | 4/4 | 四真实轨迹跨三个用户费用评分，不计成12新轨迹 |

全部52条无physical/contact/domain/fault，故本组不提供防摔增益或容扰力阈值证据。H75 50Hz对zero的原J差值为−2.150688至+13.314258；其任务三通道在12/12均高于zero，不能以总J的3例降低宣称任务项全胜。静态规则在本面板未激活，和zero不是两个不同有效干预；小数值差异不包装机制增量。110°两路线的6个用户组合，H75原J均高于zero；75°的6组则3低3高。[E078–E079]

同一H75匹配用户α执行，对其余两个固定执行α共24个非自配对，原J20低4高；这支持条件偏好而非“原α总是最佳”的校准主张。50Hz对自身5Hz仅4/12原J较低、8/12较高，不能把频率本身当作稳定优势；同频对普通预测8/12较低、4例反向全保留。普通预测需要完整模拟状态和暂停仿真计算，且此处仅固定候选/视界；它的失利不证明全部RG/MPC劣于学习。[E078–E079]

独立非提出者从52 raw重建156项十通道评分，并核全部50实际块、150预测候选组、argmin及实际发布。原J重建最大差$5.842\times10^{-6}$，主/独立156评分最大差约$1.107\times10^{-6}$。预测2,919,084有效lower、3,120,000槽；610条短候选均因预测域停止，无物理停止或未知，不能误写成真实执行摔倒。实际104,000lower/槽，0训练；编译48.211秒、预测1,610.789秒、实际推进157.200秒、全流程1,836.719秒，非实时性能证明。[E078–E079]

裁决：本固定验证保留H75相对自身固定偏好和本有限预测基线的条件用途，同时明确zero多数原J及全部任务三项更低。它收缩普遍任务优越性的主张，不因原J负结果继续调候选、几何或加训。全部三张XY、12时序与12分量图、52逐例、156评分和全部费用反例见完整结果；图形已目视三张全XY及一张时序，未声称全部24诊断图均独立目视。当前仍不足以认定Transactions投稿证据充分。

## 4.3 低速受扰下的目标—存活取舍

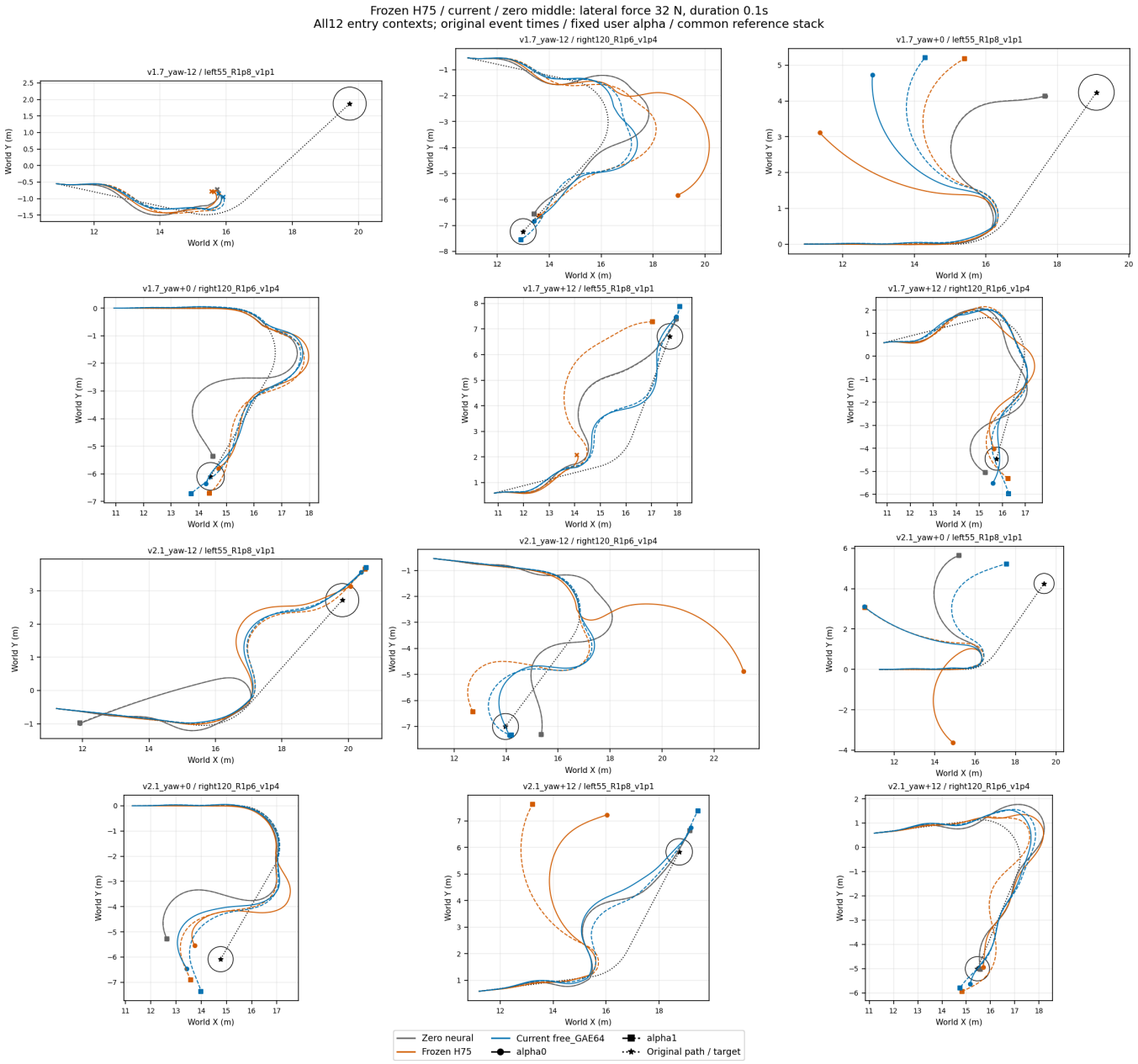



图3：同一受扰事件下H75、current和zero中层的完整实际路径；该图只展示+32N，全部五力档图在源报告中。不把代表图作为完整统计。[E002–E003]

| 方法 | 1米到达/96 | 全窗存活/96 |
|---|---|---|
| H75 | 66 | 85 |
| current | 75 | 85 |
| zero中层 | 68 | 90 |

current对H75到达9增0失，即本DEV面板净增9.375个百分点；存活4增4失。对zero到达11增4失、存活2增7失。因此存在真实条件性到达收益，也存在实际任务—稳定性取舍，不构成安全支配。zero仍有共同路径跟随、几何反馈、短支持及冻结底层，不能误称无控制。按0.5米统计的旧72对61不撤销，但不与当前1米75对66混成同一数字。[E002–E003]

### 4.4 普通规划可改善任务，不能代替防摔证据

两路线20秒比较中，普通Dubins重规划使H75目标到达由9/12变为12/12，两臂均12/12存活；zero沿原路已经12/12到达存活。新70度/R2.1米、请求2.2米/秒的共同20秒规划合同中，H75/current各18/20到达，zero/静态规则各20/20，全部80条均无触地。四条神经策略未达的最近原目标距离1.060–1.339米，属于接近目标而非摔倒或严重任务偏离。普通规划复用PythonRobotics[5]，不是本文新算法，也不能将延长观察窗造成的到达写成原10秒成功。[E021–E023,E028–E029]

在另一原隐藏时刻合同的共同20秒任务接续中，credit相对普通续训保留条件到达收益，但floor/zero覆盖主要到达与存活终点。完整结果、时刻、参考权限和负例保留于证据明细；不同栈的zero不能相互替代。因而不再通过增加预瞄、重复重规划或为已封存grid追加终端项来维持神经必要性。[E038–E046]

### 4.5 参考确可改变防摔，但尚无联合选择方法

右90度/R1.1米、请求1.5米/秒、五alpha、0/±16/32/48/64N的旧90条配对中，原task64/CONSTANT参考支持各45条，整窗不触地20/45与30/45，配对10增0失；一米到达14/45与13/45，4增5失。规则在受扰前已经改变进入状态，不能称同受扰状态的救回；它也不是旧解析公式驱动的控制。结果支持有限参考能改变实际防摔及任务代价，尚不证明学习选择器必要。[E030–E031]

同合同补齐的zero子集以及完整434条方向性审查进一步限制主张：zero覆盖已测配对防摔，却没有覆盖所有条件目标到达；六角色对zero均有到达增失。完整434中的alpha存活反转仅2/360、只在一个路线/时刻，不能包装普遍机制。参考库、即时切alpha、支持/门控、信用学习、特权见证及局部模型试验的正负结果均保留，但未建立新的联合容扰决策方法。相应固定家族封存，不因本文表述收窄而删除条件资产或重开调参。[E070–E077]

### 4.6 普通目标学习与共同接回的配对结果

固定路径176条与共同重规划176条均已完成。三种网络角色各48条；zero及zero加profile7各16条，物理轨迹跨用户α重评分不增加分母。下表指标仅为10秒内首入原终点1米圆，并非严格路径保持。新增末端模型来自task64父模型，不是H75续训；重规划使用已有确定性Dubins，不是训练得到的网络。[E088–E090]

| 模型或方案 | 固定原路径到达 | 共同重规划到达 | 规划后新增/丢失到达 |
|---|---|---|---|
| 普通目标学习末端64 | 32/48 | 42/48 | 14/4 |
| 父task64 | 23/48 | 37/48 | 16/2 |
| 冻结H75 | 16/48 | 32/48 | 20/4 |
| zero中层 | 8/16 | 11/16 | 5/2 |
| zero＋profile7速度支持 | 8/16 | 11/16 | 5/2 |

两组各176条均完整10秒且无触地，因而本组没有防摔二元增量。共同规划在任务1至9秒每秒从当前位姿向原终点重算，首达、触地或故障后不再规划；正常工况也执行，不读取真实起扰时刻。原物理、ESO、历史和参考滤波状态保留，只替换路径及相关跟随状态。共1009次规划，所有原终点保持；首次规划前配对XY最大差$1.91\times10^{-6}$米。主机规划暂停仿真，其耗时未作为闭环计算延迟，因此不宣称实时可部署。[E089–E090,E095]

H75的16/48及32/48属于改变参考权限的低速紧弯迁移：follower转向上限0.30→0.60rad、最终参考转角0.35→0.65rad、速度参考下限1.5→1.0m/s，且采用contact-only续观测。它们不能否定原生H75能力，也不能与原生严格任务直接合并分母。执行接回路径上的V3费用不等于原路径费用，本表不以改路后的费用证明原用户效用提高。固定→重规划仍有14条物理配对丢失到达，不能宣称规划总是改善。[E088–E090,E095–E096]

训练充分性同样未确证：2304条训练回合全部未触地，不能据此评价防摔学习；前8批到达率19.1%，最后8批35.4%，但此前49–56批为41.0%，尚无收敛证据。旧V3均值改善不是实际优化目标U的收敛。原α费用在U中的平均罚项约0.0042→0.0034，提示偏好学习信号可能较弱；这属于诊断与结构限制，不能凭一次短预算阴性证明学习无用，也不能靠观察奖励平台就宣称已训练充分。完整训练诊断及全部配对XY见训练审查和重规划报告。[E087,E097]

### 4.7 原生S弯能力与未采用的偏好往返规则

原生H75保持0.30rad follower、0.35rad最终转向参考以及1.5–3.5m/s速度参考范围，新增两种左右镜像S弯：每弯60°/R2.2m/2.6m/s与90°/R1.8m/2.8m/s。每条路线执行α=0/.5/1和zero，共16条。严格任务要求原终点截面通过及末1秒横向误差≤0.1m、航向误差≤0.05rad、速度误差≤0.1m/s，无原生失败；另报原终点1米首达。所有16条完整10秒且未触地/越域，H75严格10/12、zero0/4；首达却分别为10/12与4/4。H75两条紧S的α1失败，而固定α0/.5均通过。S类路线曾出现在训练中，这里是能力覆盖，不是未见任务家族泛化。[E091,E096]

随后只新增8条：四路线各一条几何α往返和一条曲率速度规则，复用原16条缓存。两规则只读当前投影和原路径前1.5米曲率峰，以原请求速度平方乘曲率作启发式触发量，超过3.0m/s²开启、低于2.7m/s²解除。α臂在1与0.5之间按1/s变化；速度臂固定α1，通过原有限速度修正通道限制H75拟议速度并保留转向。原用户α始终为1，原目标速度与路径不变。阈值在查看固定基线后、执行新8条前冻结，属于探索性DEV工程规则，不是物理安全界。温和S也触发，不是无干预对照。[E094]

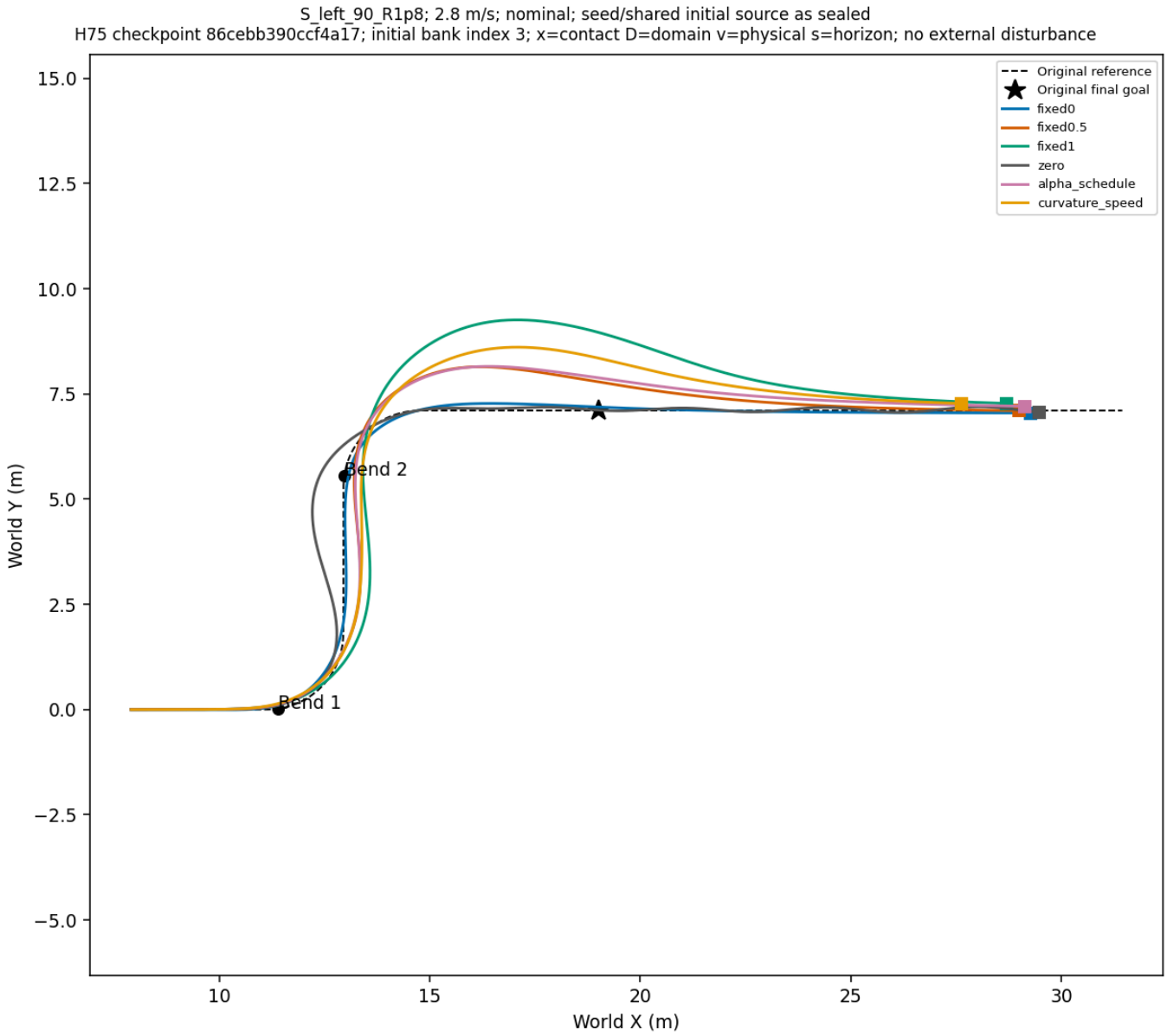



图4：左紧S、原生H75同一checkpoint 86cebb390ccf4a17…、共享初态bank index3。展示三种固定α、zero和两种新规则；所有轨迹到真实10秒终点。其余三路线及逐步/累计奖励在全覆盖报告，不能用这一代表图替代四例统计。[E091–E094]

| 方案 | 严格任务 | 原终点1米首达 | 原用户α1总代价，四例合计 |
|---|---|---|---|
| 固定H75 α0 | 4/4 | 4/4 | 176.4424 |
| 固定H75 α.5 | 4/4 | 4/4 | 118.9854 |
| 固定H75 α1 | 2/4 | 2/4 | 66.5907 |
| 几何α往返 | 3/4 | 4/4 | 123.7986 |
| H75 α1＋曲率限速 | 2/4 | 2/4 | 203.9576 |

动态α四条均返回用户α1，但左紧S末窗横向误差0.1637m仍超限；右紧S的条件成功保留。其总费用比固定.5高4.05%，任务三项合计121.4732也高于固定.5的116.5100，两条温和S均未通过预设费用退化门槛。速度规则确实生效且未达到修正权限边界，但它与α臂的实际减速剂量不同；一个失败的速度规则不代表排除了所有速度调度。

全部24条新旧轨迹均不触地，不支持抗扰增量。独立NumPy核对原始身份、标签、费用与规则递推，接受判定一致为否。[E092–E094]

因此不采用这组名义几何往返规则；保留原预设判定及反例，但其费用百分比门槛仅属该轮筛查，不能作为整个研究方向的生死标准。后续以可重复且有实际意义的控制改善推进，必要对照用于说明适用范围，不要求任意大幅领先或穷尽所有简单控制。第4.9节准备时间证据为修订执行时序提供了具体依据；它不自动证明容扰MLP必要。[E092–E094,E100–E103]

## 4.8 动作通道与受扰任务的条件性得失

在同一冻结H75中，将同一观测的α0.5与α1两次查询结果按速度、转向通道组合，四条S路线新增8条名义轨迹并复用原16条。速度取α1、转向取α0.5的组合严格任务4/4通过；相反组合2/4。前者在原用户α1下的总代价81.2473，相比固定α0.5的118.9854降低31.72%，但峰值侧倾更高，实际速度未匹配。该组合属于机制诊断，不能作为单一标量α的最终控制架构，也不证明两通道的独立物理因果作用。[E098]

之后在共同contact-only续观测和一次因果Dubins接回下，对左右紧S、三个映射、九个事件完成54条H10轨迹。事件为无扰及世界Y±32/±64N、1.6/4秒起扰、持续0.1秒；控制器不读取事件标签。固定α0.5、固定α1、上述速度1/转向0.5组合分别到达17/18、9/18、17/18，触地0/18、1/18、1/18。右S/1.6秒/−64N中α1和组合均触地而α0.5到达；左S同扰动中组合到达而α0.5未到。每组18含2条名义和16条受扰，不是18个独立随机重复。接回后执行路径费用只作诊断，不能冒称原路径用户效用。[E099]

## 4.9 准备时间对触地与原目标到达的作用

从上述固定α1及混合通道两类来源出发，保持H75与底层冻结，分别在任务1.0、1.4、1.6秒切至固定α0.5，随后保持。左右紧S各含无扰及±64N、1.6秒起扰、持续0.1秒，共36条新轨迹，配对复用12条保持原映射的缓存。对应准备时间0.6、0.2、0秒，零准备在首个施扰步之前发布目标，并非检测到扰动后的反应。完整物理、ESO、历史和滤波状态保留；同来源轨迹存在微小GPU数值差异，不能称位级相同。两次工程数值检查停止及协议修订保留，有限浮点缓存差异最终改为描述，不改变实际控制或失败标签。[E100–E103]

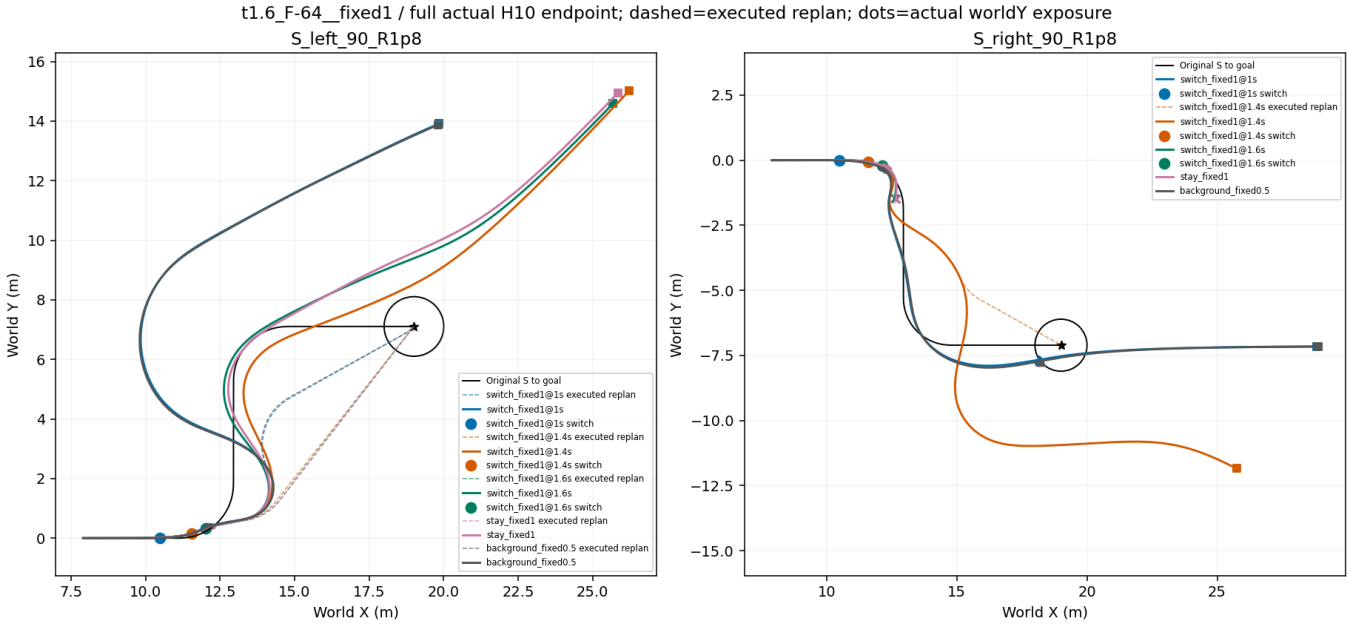


图5：H75 u77、原生bank3来源、世界Y−64N在1.6–1.7秒施加；左、右紧S全H10实际轨迹，触地处停止。星号为原目标，圆为1米首达区域，虚线为执行接回路径。全六组XY及逐步/累计奖励见原报告；本图不替代其余条件。[E100–E103]

| α1来源的执行方式 | 到达/总数 | 触地/总数 |
|---|---|---|
| 保持α1（缓存） | 3/6 | 1/6 |
| 提前0.6秒切至α0.5 | 5/6 | 0/6 |
| 提前0.2秒切至α0.5 | 4/6 | 0/6 |
| 施扰同刻切至α0.5 | 3/6 | 1/6 |

每组6为左右S×无扰/正负扰动。右S/−64N中，提前0.6秒切换不触地且6.205秒首达；提前0.2秒避免触地但未到达；保持原α与同刻切换均触地。混合通道来源在右S提前0.6/0.2秒均不触地并到达，同刻仍触地；然而左S/−64N的提前切换丢失了原方案的到达。所有候选无扰条件没有新增触地、故障或到达损失。四条触地救援比较共享两条历史触地对照，不能当作四个独立状态或训练种子。[E100–E103]

本组支持执行偏好的准备时间具有实际控制作用，值得推进任务约束下的在线调度。固定α0.5背景同样5/6到达且不触地，尚未证明动态控制普遍胜过它；已有收益足以支持有限迭代，无须预设巨大优势。此次选择已见失败和已知施扰时刻，属于探索性DEV诊断；切换后没有恢复用户α，尚非未知起扰的完整协调器。当前没有训练容扰MLP或开展实车实验。[E100–E103]

## 4.10 不读取起扰标签的在线偏好原型

沿用第4.7节已声明的1.5米空间预瞻和3.0/2.7 $m/s^2$迟滞阈值，仅取消额外1/s的α渐变：当前执行路径预瞻区间的最大绝对曲率乘原请求速度平方，超过3.0时查询α0.5，低于2.7时返回用户α1。每50Hz作一次决定，H75、原参考滤波/变化率限制、底层和物理全部冻结；重规划后使用新的执行路径且保留迟滞状态。规则不读取起扰时刻、扰动力、路线标签或未来物理状态，阈值只是工程启发式，不是稳定性边界。这是有准备时间证据支持的旧规则修订，而非重新搜索阈值。[E106]

新增18条左右紧S×九事件，与第4.8节同合同的固定α0.5/1缓存逐例比较；所有新轨迹完整H10且未触地。在线到达17/18，固定α1到达9/18且触地1/18，固定α0.5到达17/18且无触地。相对α1有8条到达增益、无到达损失及1条触地救援；相对α0.5的到达和触地标签逐例相同。唯一未到为左S/1.6秒/−64N。规则未获得施扰信息，但评测路线和事件已经用于开发，不能称独立泛化确认。[E104–E107]

全部18条均曾偏离并返回用户α1；16条最终为1。左S无扰及右S4秒−32N在6秒接回后再次因前方曲率激活，直到10秒仍为0.5，不能称全部最终恢复。名义首达6.235/6.270秒，对固定α0.5的6.210/6.140秒略慢；全18条平均H10速度RMSE为0.181920对0.183500m/s，仅有小幅混合变化。未做显著性检验，不据此宣称全面任务优势或已证明容扰MLP必要。[E104–E107]

原输入、实际查询α、参考发布掩码和原滤波链均经轨迹核查；独立NumPy重建几何规则的代理量最大差$4.77\times10^{-7}$。全部XY、逐步/累计奖励与偏好时序见在线原型完整报告。当前保留这个有效候选并冻结规则开展有限确认，不以尚未大幅领先固定中间偏好否定方向；进一步预测网络应解决明确剩余任务/风险缺口。[E104–E107]

## 4.11 两个新准备初态上的冻结规则确认

冻结第4.10节规则，按索引选取准备库0/1而非已用3；两状态分别与左右紧S、无扰及2.2/3.4秒世界Y±64N持续0.1秒事件组合，五臂各20条，共100条新H10轨迹。五臂为在线标量α、固定α0/0.5/1和Zero＋既有1.5m/s速度托底；同组完整初态、物理、参考权限及一次因果Dubins接回相同，原世界目标不变。每组state/user/reward α保持1，Actor查询α另列。没有复用旧物理轨迹、更新网络或调整阈值。新时刻事前冻结，但路径族和准备库仍与开发有关，不能当独立训练重复。[E108–E111]

| 方案 | 原目标1m首达 | H10触地 | 平均H10速度RMSE(m/s) |
|---|---|---|---|
| 在线标量α | 18/20 | 0/20 | 0.234920 |
| 固定α0 | 20/20 | 0/20 | 0.312783 |
| 固定α0.5 | 16/20 | 0/20 | 0.235737 |
| 固定α1 | 9/20 | 0/20 | 0.187584 |
| Zero＋既有速度托底 | 20/20 | 0/20 | 0.210542 |

在线相对用户固定α1新增9次到达而无损失，相对固定0.5新增2次而无损失；相对固定0与Zero均丢失2次。两个未到均为右S/2.2秒/+64N，分别来自两个初态。在线名义4/4到达；全部20条曾返回用户α1，17条最终为1，其余3条在接回路径上再次激活。Zero托底实际从未触发，本组等同Zero，不能解释为已排除有作用的速度调度。上述速度误差使用统一H10窗口；其他首达前指标的观察长度不同，只作描述性比较。[E108–E111]

首达表示进入原目标1m邻域，未要求驻停或随后持续保持；完整H10图保留部分方法到达后偏离的表现。在线原型没有在全部指标上优于固定α0或Zero；它在新初态和新起扰时刻保留了相对用户α1的任务收益，支持继续迭代。所有100条都未触地，因此本轮不新增防摔增量，也不适合直接用来证明不触地概率网络有效。第4.12节进一步检查同完整状态下候选α、扰动方向和准备时间的真实触地标签，区分几何规则的任务改善与容扰预测问题。完整XY及逐步奖励见100回合确认报告。[E108–E111]

## 4.12 同完整闭环状态的容扰标签试采

从第4.9节保存的task1完整状态中，按固定元数据选择左右S×fixed1/hybrid来源共4个状态。每个状态复制18份，在共同源时刻立即切换标量α0/0.5/1并持有；准备0/0.2/0.6秒后施加世界Y±64N持续0.1秒。保留131叶闭环状态、ESO、滤波器、历史、路径及接回状态，未reset或重新积分前缀。72个新后缀延续至原task10，最多129600步，实际105095步；主标签覆盖源时刻至脉冲结束后3秒，准备期触地也为负，数值故障为invalid而非不触地。[E112–E115]

主窗结果为57条不触地、15条触地、0条invalid；完整H10同样15条触地，原目标首达39/72。α0/0.5/1分别不触地19/24、20/24、18/24，到达12/24、15/24、12/24。24个同来源、准备时间和力方向组合中，有3组在不同α之间出现触地标签差异：右S fixed1来源、准备0.2秒及−64N时α0触地、0.5/1不触地；同来源准备0.6秒时α1触地、0/0.5不触地；右S hybrid来源准备0.6秒时也有后一差异。此前“任务表现不同”因此扩展为同完整状态条件下的真实触地差异。[E112–E115]

准备时间变化也改变绝对起扰时刻和遭遇的路径几何，本组并非在同一施力相位隔离准备时间。固定α0.5覆盖了本组全部至少有一个候选存活的组合，尚未证明学习选择器能增加存活；4个来源状态也不能当72个独立状态或随机按行划分训练/测试。这是容扰监督标签可行性的正证据；此阶段尚未训练概率网络，后续离线试点见第4.13节。完整XY、逐步奖励、源身份与标签见同态72报告。[E112–E115]

## 4.13 按祖先状态分组的小型容扰预测试点

同态144全部XY与逐步诊断保留全部候选轨迹、实际接回和失败终点。新增两个准备初态bank0/1，各含左右紧S与fixed1/hybrid来源，共8个源状态、144个后缀，沿用第4.12节的候选、扰动及标签合同。旧bank3的72分支用于训练，bank0的72分支用于开发选择，bank1的72分支在六个模型封存后才用于评价。每个来源的全部候选保持同一数据角色。bank1先前控制结果已见，不能称全项目未见测试；每个划分仅4个源状态，72条件并非72独立样本。[E116–E119]

完整输入为原H75最新20维状态帧、14维上下文及7个共享候选/扰动条件，共41维；共享项包含候选α、源状态下H75初始速度/转向修正、体坐标假设力、持续时间和准备时间。速度状态消融为当前速度加相同7项，因此仍含H75产生的候选修正，不等同于纯速度预测。两模型均采用16→16 ReLU隐藏层及单logit，每种架构3个优化种子，各作1000次CPU全批更新，共6000次；按开发Brier每100步选模型，再报告等权预测平均，不选择最好的种子。完整模型三个种子均选第200步；速度消融选第100、300、200步。真实速度及仅取最新帧的部署和隐状态局限仍保留。[E118–E119]

| 封存模型，bank1共72分支 | Brier，越低越好 | 对数损失，越低越好 | 异标签α候选对排序正确数 |
|---|---|---|---|
| 完整状态，三种子平均 | 0.08725 | 0.31165 | 0/4 |
| 速度状态消融，三种子平均 | 0.10451 | 0.36287 | 0/4 |
| 训练不触地比例常数 | 0.10822 | 0.38195 | 2/4，平局计半分 |

保留集64分支不触地、8分支触地。完整状态改善总体概率评分，是继续研究的正向信号；但只有2个条件组出现α间标签差异，三个完整模型单独排序分别为0/4、4/4、0/4，集成仍为0/4。以不触地概率0.5为阈值时，完整集成将8个触地分支全判为不触地，并将6个不触地分支判为触地。因而不能将较低Brier解释为安全校准、可靠α选择或已获得在线抗扰收益，也不能事后只报告种子1。[E120]

排序问题在训练和开发侧已可见：选定完整集成在训练3组6对中正确2对，在开发2组4对中正确0对。完整模型末轮训练BCE降至约0.037–0.075，开发Brier却由所选约0.087–0.093升至约0.102–0.107。这更符合有限状态覆盖下的过拟合及总体评分与候选排序不一致，不能凭训练损失下降主张泛化收敛，也不能据此判断H75 PPO是否充分。下一步应针对候选排序与来源覆盖开展有界改进，而非直接增加相同数据上的训练轮数。本试点保留为研究候选；未替换已有在线几何规则，未新增在线预测控制实验。[E121–E122]

# 5 旧解析式的物理含义与适用限制

早期固定速度局部模型采用不稳定模态坐标和折算脉冲：

```
λ = sqrt(a4),     b = a1 + a2/λ
z = ω + λφ + (a2 δ + d_hat)/λ
Kτ = γ exp(−λτ) [1 − exp(−λΔ)] / λ
W = b² [1 − exp(−2λT)] / (2λ)
E_min(F) = (z + Kτ F)² / W
```

该式在其假设下衡量自由实际转向速率使终点z归零的最小L2控制努力。实际中层只能改有界参考，经过冻结闭环、历史、滤波与执行器后才改变实际速率；终点归零不保证中途不触地。变速和ESO变化也改变坐标导数。故本文不将能量预算拟合成经过验证的全过程防摔阈值，也不把代理的性能标签误判直接写成真实摔倒误判。原推导和适用性审计保留于公式解释报告，当前仅作解释对照。

一个额外的代数检查限制了“低速不可恢复”的解释。对原固定速度三状态模型，能控矩阵行列式 $D=a4\cdot a1^2-a2^2$；当前系数在约1.206865米/秒处D=0，但失去控制的是稳定极点−sqrt(a4)，不稳定方向b_plus仍约−3.65743/s。因此不能从该根断言物理不可稳定，也不能以既有gain hold分支直接解释此前实际触地。该检查没有ESO/local300/执行器积分，不修改任何底层；一般的稳定模态不可控现象已有自行车研究先例[15]。完整推导、适用边界与图见数学核查。[E080–E081]

## 6 讨论与尚缺证据

偏好网络内部能表达取舍，不等于比所有外部控制器更好；目标首达改善不等于整窗防摔改善；更低侧倾或更小局部能量指标也不等于更大可承受推力。当前证据包括条件性任务收益与准备时间改变真实触地结局的局部效应。控制器不读取真实起扰时刻的几何原型已在熟悉开发条件下验证，第4.11节补充了新准备初态和起扰时刻的有限确认，仍不提供普遍安全保证。

任务和系统研究可以形成论文贡献，不要求凭空发明全新算法，但必须明确相邻工作未回答的具体问题，并提供对应证据。准备时间试验给出了具体控制效应，但本稿仍需完成在线机制、适用范围及独立确认；大量相关DEV轨迹、不同栈正例或AI审查均不能替代独立确认。已有训练重复若配方不同，不能当同方法重复；当前实机部署未开始，不能补写硬件、作者、资助或审批事实。

用户已明确原终点首达的重要性，并要求受扰后共同接回。原整窗V3含首达后跟踪费用，首达前费用和执行新路径费用各有不同用途，不能事后互换以改变排序。普通目标学习与共同接回已完成，前者有本DEV到达收益，后者也带来部分回退；均未提供本组防摔增量。原生S弯进一步显示固定中间偏好是强对照，当前名义往返规则未超过它。[E087–E094]

以TCST为目标，现阶段应保留“偏好执行时序是否改变闭环容扰能力”的研究问题，而不能把“小型容扰MLP必不可少”当既定答案。第4.9–4.10节已提供准备时间和因果在线原型的局部证据；第4.11节已完成冻结规则的新初态/时刻五臂确认；第4.12节同态试采已获得正负标签及候选α差异；第4.13节已完成按来源分组的预测试点，概率评分改善但候选排序仍不稳定；不能把同源条件数冒充独立状态覆盖。必要的固定偏好和速度支持对照用于定位增量，不把穷尽简单方案或巨大百分比优势作为研究门槛。原状态、候选α、扰动方向/持续时间及准备时间条件下的预测不触地概率是待研究对象；已训练首版小网络，但未验证基于该预测器的在线协调；第4.10节只验证了几何规则原型。若未来普通控制已覆盖收益，应缩减方法主张；若发现剩余机会，应先用有界机制试验区分参考时序、状态变化和任务接回效应，而不是恢复已关闭的参数搜索。[E092–E094]

## 7 证据可追溯性与完整记录

主文全部E编号对应evidence_manifest.json的原始路径与SHA；旧试验的目的、配置、费用和反例在EVIDENCE_DETAILS.md保留；本次新增试验直接引用E087–E122及第4.6–4.13节的源报告，未假称旧明细已包含新结果。该明细是历史证据索引，唯一当前研究事实与下一步仍在共享研究台账。本文各数值为AI产物核验，人类作者核验未记录；没有把AI反审当人工同行评审。

本次文稿更新与导出自身不新增仿真、优化或统计检验；第4.6–4.13节既有训练/评测按各自原合同计费；本次文档同步不改变活动实验状态，具体运行状态以唯一台账为准；不能把文档操作的零成本当研究总成本。没有重算封存52/434、重标负例或更换默认模型。旧2026-09-12直接电机残差稿和本次精简前26页稿分别SHA归档，不与当前任务混计。草稿保留非投稿就绪标记。

## 参考与流程软件


[1] Preference-Conditioned Multi-Objective RL for Integrated Command Tracking and Force Compliance in Humanoid Locomotion. arXiv:2510.10851。原文方法与瞬时扰动评价段落已作AI核对，人类作者核验未记录；未借其硬件结果为本项目背书。

[2] Bencatel, R., Girard, A., and Kolmanovsky, I. Reference Governor Strategies for Vehicle Rollover Avoidance. arXiv:1608.02266。相邻汽车防侧翻任务不等于本项目单轨闭环。

[3] Fahmi, S., Ilvonen, A., Zapolsky, S., et al. Bicycle Acrobatics with Reinforcement Learning. arXiv:2608.00880v1, 2026。已读控制循环、动作/PD式与编排/随机化选段，不以硬件或任务不同单独推首次性。

[4] Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D., and Brueckner, A. M. (2026). Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents. DOI。scientific-brainstorming、scientific-writing与scientific-visualization用于证据/叙事/图表核对；流程工具不是控制有效性证据。当前arXiv v2书目已核，非人工同行评审。

[5] Sakai, A., et al. PythonRobotics, Dubins path planner. Pinned source, MIT license. 本项目仅复用其规划实现，不将源码依赖本身列为创新。

[6] Mousa, A., Rachman, R., Karavis, N., Caprio, M., and Allmendinger, R. PROMO: Preference-conditioned Multi-Objective Reinforcement Learning for Quadrupedal Robots. arXiv:2610.01260v1，2026。预印本，非已核录用记录。

[7] Li, H., Wang, D., Wang, X., Liu, X., Liu, P., Bai, C., and Li, X. PCHC: Enabling Preference Conditioned Humanoid Control via Multi-Objective Reinforcement Learning. arXiv:2603.24047v1，2026。预印本。

[8] Mahajan, I., Chen, C., Dümbgen, F., and Plancher, B. RAYA: Learning Where and When to Intervene for Robot Recovery. arXiv:2609.21690v1，2026。预印本。

[9] Garone, E., and Nicotra, M. Explicit Reference Governor for Continuous Time Nonlinear Systems Subject to Convex Constraints. arXiv:1406.1738v1, 2014。核对该原始版本II/III，不冒称读过最终期刊版。

[10] Wabersich, K. P., and Zeilinger, M. N. A predictive safety filter for learning-based control of constrained nonlinear dynamical systems. arXiv:1812.05506v4, 2021。对应DOI出版社正文本轮不可访问，实际读arXiv方法版。

[11] Ayubirad, M., and Ossareh, H. R. A Machine Learning-Based Reference Governor for Nonlinear Systems With Application to Automotive Fuel Cells. arXiv:2410.03894v2, 2025；DOI。v2报告TCST录用；IEEE页面受验证限制，未核出版社全文。

[12] Zheng, Q., Tian, Y., Deng, Y., Zhu, X., Chen, Z., and Liang, B. Reinforcement Learning-Based Control of Single-Track Two-Wheeled Robots in Narrow Terrain. Actuators, 12(3), 109, 2023. DOI。本次实际读取出版页检索返回的方法选段/元数据，直接全文入口受限。

[13] Liu, M., Chen, Z., Li, C., and Liang, B. A Novel Gradient-based Motion Planning for Single-Track Two-wheeled Robots in Complex Environments. IEEE VTC Spring, 2024. 官方论文PDF。实际读II/III选定方法节，不冒称冻结学习闭环侧倾保证。

[14] Zhang, M., Feng, Z., Zhang, X., Chen, X., Li, D., and Xiao, X. Composite safety control for non-coaxial two-wheeled robot with geometry-enhanced multi-step control barrier function. Control Engineering Practice, 168, 106732, 2026. DOI。作者/卷年由Crossref核对；本次仅出版页摘要层面核对，未核完整假设。

[15] Schwab, A. L., and Kooijman, J. D. G. Controllability of a bicycle. The Proceedings of the Asian Conference on Multibody Dynamics, 2010, session58786. DOI。本轮仅核出版页摘要及元数据；Whipple-like模型与本文三状态近似不同，不搬用其保证。